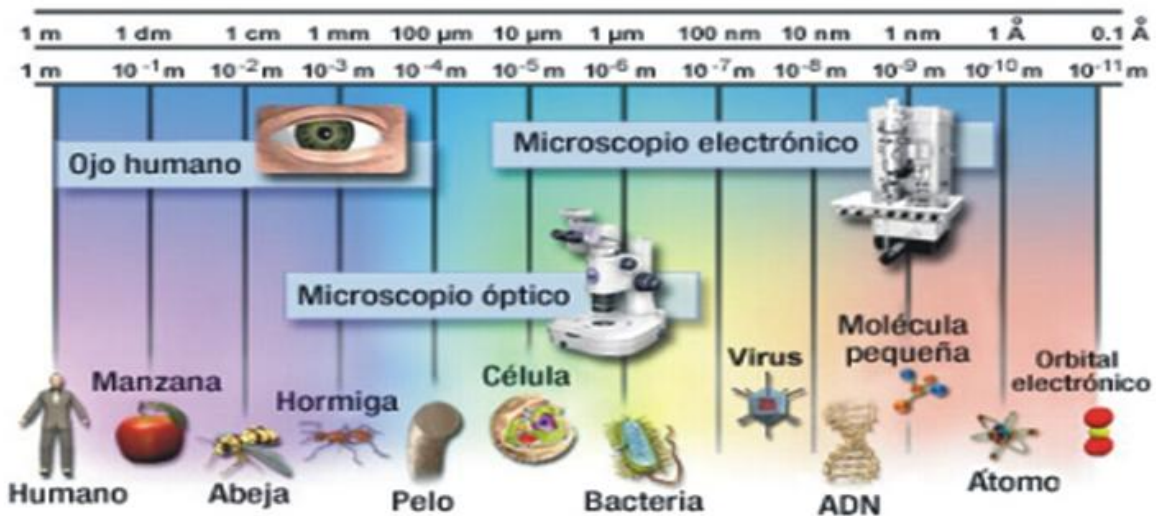


Guía de Biología Homeostasis I° y II° Medio JTS

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

DATO IMPORTANTE: el tamaño de la mayoría de las células es menor que el poder de resolución del ojo humano, que es de aproximadamente 200 micras o unos 0.2 mm. Para tener una mejor idea en la imagen siguiente se muestran los tamaños relativos de algunos elementos para que poder comprender mejor la relación de los tamaños.



Entonces para ver las células se necesitó la invención de artefactos con mayor poder de resolución que el ojo humano: los microscopios.

¿Qué es la célula?

Todos los organismos vivos están formados por células. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas (unicelulares), mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos (pluricelulares).

UNICELULARES:

PLURICELULARES:

AMEBAS

PLANTAS Y ANIMALES

PROTOZOO

HONGOS (LEVADURAS)

La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos.

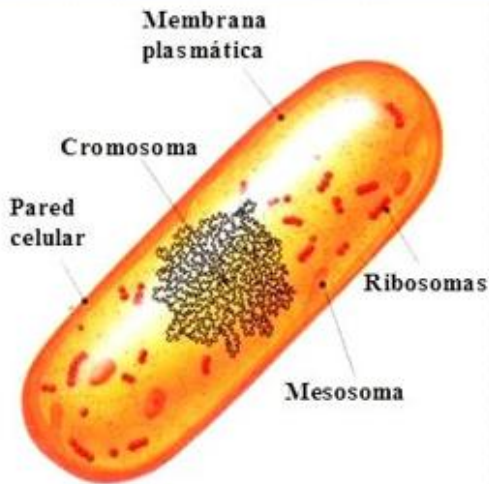
La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos:

- 1.- membrana plasmática.
- 2.- citoplasma.
- 3.- material genético (ADN).

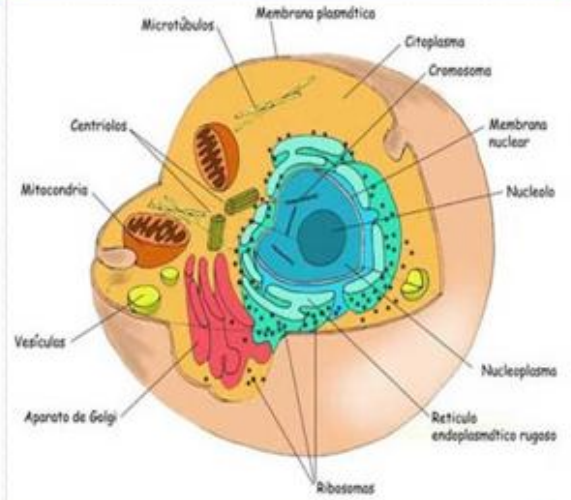
Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

2 tipos fundamentales de células

PROCARIONTE



EUCARIONTE



Indicar 4 diferencias que existan entre estos tipos de células

CÉLULAS PROCARIONTES

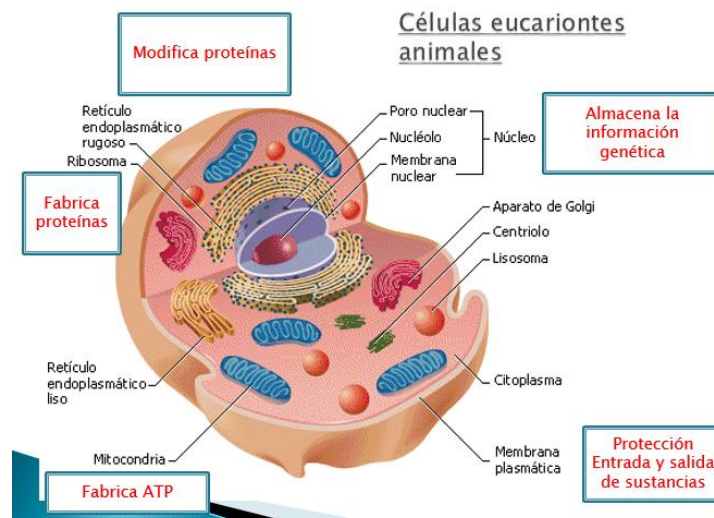
- ▶ Corresponden a las bacterias, organismos que NO pueden formar tejidos, son unicelulares.
- ▶ Son seres vivos muy sencillos que pueden habitar distintos lugares, incluido el ser humano.
- ▶ Algunas bacterias pueden ser patógenas, es decir causar enfermedades.

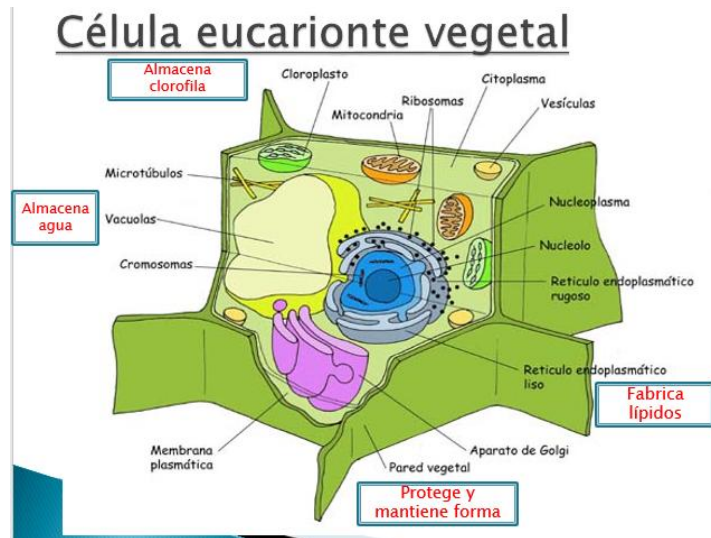
CÉLULAS EUCARIONTES

- ▶ TODAS las células eucariontes se caracterizan por tener su material genético (ADN) encerrado en el núcleo o carioteca.
- ▶ Existen 2 tipos de células eucariontes:

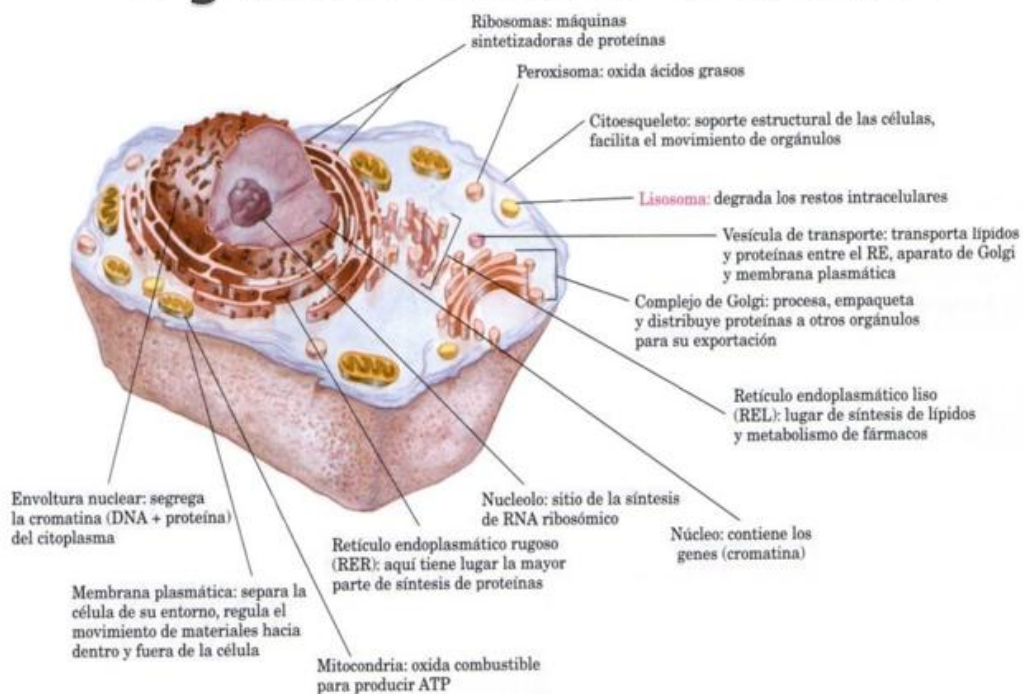
ANIMALES

VEGETALES





Organelos células animales



Organe los y funcion es

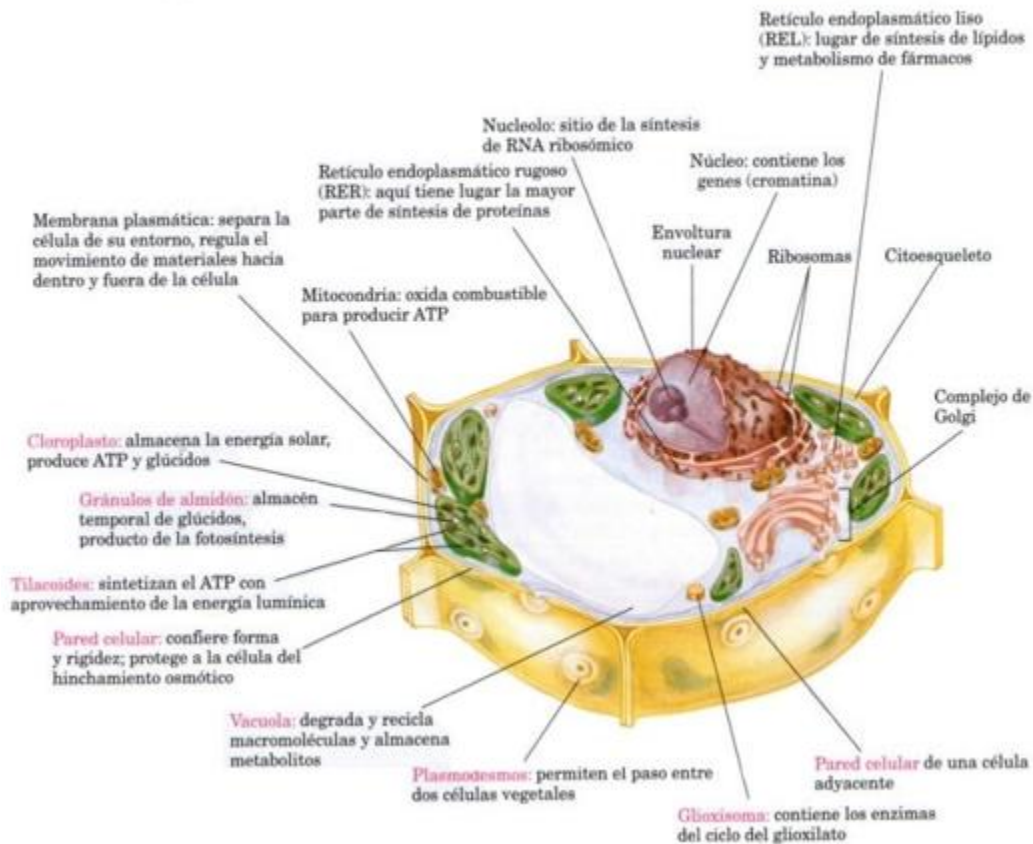
► M

membrana plasmática: separa la célula de su entorno; regula el movimiento de materiales hacia dentro y fuera de la célula.

- **Mitochondria:** Oxida combustible para oxidar ATP.
- **Retículo endoplasmático rugoso (RER):** Síntesis de proteínas.
- **Retículo endoplasmático liso (REL):** Síntesis de lípidos; metabolismo de fármacos.
- **Envoltura nuclear:** Segrega la cromatina (ADN + Proteína) del citoplasma. **Nucleolo:** Síntesis de ARN ribosómico.
- **Núcleo:** Contiene los genes (la cromatina).
- **Complejo de Golgi:** Procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros orgánulos para su exportación.
- **Vesícula de transporte:** Transporta lípidos y proteínas entre el RE, el aparato de Golgi y la membrana plasmática.

- ▶ **Citoesqueleto:** Soporte estructural de las células; facilita el movimiento de los orgánulos.
- ▶ **Peroxisoma:** Oxida ácidos grasos.
- ▶ **Ribosomas:** Síntesis de proteínas

Organelos células vegetales



- ▶ **Membrana plasmática:** Separa la célula de su entorno; regula el movimiento de materiales hacia dentro y fuera de la célula.
- ▶ **Mitocondria:** Oxida combustible para oxidar ATP.
- ▶ **Retículo endoplasmático rugoso (RER):** Síntesis de proteínas.
- ▶ **Retículo endoplasmático liso (REL):** Síntesis de lípidos; metabolismo de fármacos.
- ▶ **Envoltura nuclear:** Segrega la cromatina (ADN + Proteína) del citoplasma.
- ▶ **Nucleolo:** Síntesis de ARN ribosómico.
- ▶ **Núcleo:** Contiene los genes (la cromatina).
- ▶ **Complejo de Golgi:** Procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros orgánulos para su exportación.
- ▶ **Pared celular:** Confiere forma y rigidez; protege a la célula del hinchamiento osmótico.
- ▶ **Citoesqueleto:** Soporte estructural de las células; facilita el movimiento de los orgánulos.
- ▶ **Ribosomas:** Síntesis de proteínas.
- ▶ **Plasmodesmos:** Permiten el paso entre dos células vegetales



- ▶ **Vacuola:** Degrada y recicla macromoléculas y almacena metabolitos.
- ▶ **Tilacoides:** Sintetizan el ATP con aprovechamiento de la energía lumínica.
- ▶ **Gránulos de almidón:** Almacén temporal de glúcidos, productor de la fotosíntesis.
- ▶ **Cloroplasto:** Almacena la energía solar, produce ATP y glúcidos.

ENTONCES...

- ▶ Las células de todo tipo poseen elementos comunes....
 - a) Membrana celular o plasmática
 - b) Citoplasma
 - c) Material genético

Y también poseen elementos ÚNICOS, organelos que las caracterizan, por ejemplo:

CLOROPLASTOS (células vegetales).

NÚCLEO (células eucariontes).

PARED CELULAR (células vegetales, fúngicas y bacterianas).

ACTIVIDAD

1. Realiza un cuadro comparativo entre célula procarionte y eucarionte y otro comparando las células animal y vegetal con sus principales diferencias.
2. Realiza un mapa conceptual, relacionando al menos 20 conceptos de la célula.

“Recuerda ocupar los conectores correspondientes y que el mapa presente coherencia.”